

测试技术课程对贯通项目教学的任务要求

- (1) 传感器设计及选型：根据被测对象信号特点，建立其信号时域、频域分析模型，确定传感器的类型及结构，选型或设计相应的传感器。
- (2) 测试系统方案设计：根据被测量目标，结合被测信号的特点、微机原理、电子科学与技术方面知识，进行测试系统各环节分解，设计被测对象测试系统的原理图；
- (3) 测试传递函数建模及输出信号分析：建立测试内部各环节传递函数模型，分析测试系统稳态输出；
- (4) 测试系统的物理样机（或仿真模型）验证：根据所设计的系统方案搭建相应的实验模型，完成信号的实测，分析影响实际输出的因素；
- (5) 设计说明书：简述信号分析、传感器设计/选型、测试系统方案、信号分析等；
- (6) 成果汇报：测试系统方案、物理样机（或仿真模型）验证，汇报 PPT。